

AULA 12 DE 15

Ações Ligadas a Categorias

Depois de aprender a criar tipos, vamos ver como a categoria de uma informação define quais ações fazem sentido para ela.





Ações no dia a dia

No nosso cotidiano, diferentes categorias de coisas pedem ações específicas. Reconhecer o tipo de informação com que lidamos ajuda a escolher a ação certa para resolver um problema de forma lógica e eficiente.



Frutas

Ações próprias como descascar ou espremer fazem sentido para essa categoria — mas não para roupas, por exemplo.



Roupas

Ações próprias como lavar ou dobrar fazem sentido para essa categoria — cada tipo de coisa tem seu jeito de ser usado.



Ações que atravessam categorias

Organizar, separar e classificar são ações genéricas: servem para frutas, roupas e muitas outras categorias ao mesmo tempo.



Ações Genéricas e Especializadas



Ação Genérica

- Tarefa que pode ser aplicada a diferentes tipos de informações ou situações.
- Flexível e reutilizável em vários contextos, sem precisar ser refeita a cada vez.
- Resolve problemas variados com uma única lógica de pensamento.



Ação Especializada

- Tarefa pensada para situações específicas, feita sob medida para um tipo de informação.
- Busca máximo desempenho e precisão diante de necessidades bem definidas.
- Foca em eficiência quando o contexto de uso já é conhecido.



Nota técnica — o compilador da linguagem Julia gera código otimizado para cada combinação de tipos usada, sem intervenção manual: um exemplo real de ação especializada aplicada automaticamente a partir de uma ação genérica.



Da Ação Genérica à Escolha Adequada

Uma função genérica é uma ação ampla que pode ser realizada de várias maneiras diferentes, dependendo da situação. Cada forma de executá-la é um "modo de fazer" próprio.

01



Ação Genérica / Função Genérica

Ação geral que determina como algo deve funcionar de forma ampla; define o jeito básico de agir em diferentes contextos, servindo como modelo comum para várias situações.

02



Métodos Específicos

Formas particulares de realizar uma ação, adaptadas conforme a situação ou tipo de informação; cada método é uma maneira própria de agir, ajustada ao contexto.

03



Escolha Adequada

Processo de escolha da melhor forma de agir diante de uma situação; envolve analisar o contexto e decidir qual atitude é mais adequada para o resultado desejado.

O que a literatura diz sobre isso

- As três próximas tarefas praticam, em Julia no Pluto, a mesma distinção desta aula: ação genérica, método especializado e escolha automática — usando despacho múltiplo (multiple dispatch), o mecanismo de Julia que decide sozinho qual método rodar.

Como isso se conecta ao que já estudamos

- RIBEIRO (2019): um algoritmo bem projetado trata cada tipo de dado com a operação que faz sentido para ele — a mesma ideia por trás de “ações ligadas a categorias”.
- Felleisen et al., How to Design Programs (2001): quando um dado pode assumir formas diferentes, a receita de design ensina a escrever a função por casos, um caminho de código para cada forma. O despacho múltiplo de Julia automatiza esse mesmo raciocínio: em vez de um if por caso, cada método já sabe a que tipo pertence.
- RAABE, ZORZO e BLIKSTEIN (2020): reconhecer a categoria de um dado antes de agir sobre ele é uma aplicação direta do pilar “reconhecimento de padrões” do Pensamento Computacional.

Como a mesma função se comporta diferente por tipo?

NO PLUTO

- Defina tipos para Quadrado e Círculo.
- Escreva um método de area especializado para cada tipo.
- Chame area(...) para as duas formas.

“area” é uma única função genérica — mas cada tipo usa sua própria fórmula. Julia escolhe o método certo sozinha, pelo tipo do argumento (despacho múltiplo).

```
struct Quadrado
    lado::Float64
end
struct Circulo
    raio::Float64
end

area(f::Quadrado) = f.lado^2
area(f::Circulo) = pi * f.raio^2
```

```
area(Quadrado(4.0)) → 16.0
area(Circulo(3.0)) → 28.27
```

Como Julia escolhe o método certo sozinha?

NO PLUTO

- Escreva uma função `descrever` com um método genérico e um método especializado para números.
- Observe como Julia escolhe automaticamente o método certo conforme o tipo do argumento.

```
descrever(x) = "valor genérico: $x"  
descrever(x::Number) =  
    "número: $x (o dobro é $(2x))"
```

Mesmo nome, dois comportamentos: despacho múltiplo é Julia decidindo qual método rodar pelo tipo do argumento recebido — não uma condição escrita à mão.

```
descrever("texto") → "valor genérico: texto"  
descrever(21) → "número: 21 (o dobro é 42)"
```

Quando a ação é sempre a mesma, para qualquer tipo?

NO PLUTO

- Escreva uma função contar que funcione para qualquer coleção.
- Teste com dois tipos diferentes de coleção.

Aqui não existe especialização — um único método genérico já resolve para qualquer coleção. Nem toda ação precisa de vários métodos.

```
contar(colecao) = length(colecao)
```

```
contar([1, 2, 3, 4])
```

```
contar(["maçã", "banana", "pera"])
```

```
contar([1, 2, 3, 4]) → 4
```

```
contar(["maçã", ...]) → 3
```


Em síntese

Categoria da informação define a ação certa

- Ações genéricas são flexíveis e reutilizáveis; ações especializadas priorizam desempenho em contextos definidos.
- Uma função genérica pode ter vários métodos específicos, escolhidos conforme a situação.
- Reconhecer o tipo de informação é o primeiro passo para escolher a ação mais eficiente.



A seguir — Aula 13: Arrays e Estruturas de Dados.

Referências

- RAABE, André; ZORZO, Avelino F.; BLIKSTEIN, Paulo. Computação na Educação Básica: Fundamentos e Experiências. Porto Alegre: Penso, 2020. Ebook. ISBN 9786581334048.
- RIBEIRO, João Araújo. Introdução à Programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 978-85-216-3640-3.
- Felleisen, M.; Findler, R. B.; Flatt, M.; Krishnamurthi, S. How to Design Programs. The MIT Press, 2001. Disponível em: www.htdp.org